

FUNDAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS EXTERNOS DE LA PROPUESTA DE GEMELO DIGITAL HÍBRIDO PARA MOLIENDA SAG

Papers que justifican la arquitectura más allá del núcleo SLGNN

Análisis de genealogía científica, trazabilidad de decisiones, límites de evidencia y agenda de investigación

Documento de trabajo para el equipo del proyecto SLGNN

Alcance: fundamentación del diseño del gemelo digital fuera de la arquitectura microdinámica SLGNN.

Este informe toma como punto de partida la propuesta preliminar del gemelo digital híbrido SAG y organiza la bibliografía que justifica sus módulos de conminución, transporte, estimación, actualización y control.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
 2. Alcance y tesis central
 3. Jerarquía de la evidencia bibliográfica
 4. Papers que definen el diseño externo a SLGNN
 5. Referencias complementarias y alternativas
 6. Matriz de trazabilidad entre decisiones y fuentes
 7. Qué está respaldado y qué sigue siendo una hipótesis
 8. Programa de validación derivado de la bibliografía
 9. Orden de lectura recomendado
 10. Conclusiones
- Bibliografía

1. Resumen ejecutivo

La propuesta de gemelo digital híbrido para molienda SAG no procede de un único antecedente. Su arquitectura surge al combinar tradiciones científicas que resuelven problemas diferentes: simulación de la microdinámica granular, modelamiento de rotura y distribución granulométrica, balances de masa y transporte, estimación de estados no observables, sincronización del modelo con datos de planta y control predictivo bajo restricciones.

La contribución de SLGNN se ubica en el primer nivel: aproximar la evolución de partículas, contactos, energía y geometría del molino. Sin embargo, una predicción precisa de posiciones y velocidades no constituye por sí misma un modelo completo del proceso SAG. La operación industrial requiere describir la evolución de la distribución granulométrica, el hold-up, la descarga, el agua, la carga total, la potencia, el torque, las perturbaciones de alimentación y las decisiones de control. Por ello, el diseño razonable no es una red monolítica, sino una arquitectura modular, híbrida, multiescala y jerárquica.

El antecedente externo más importante es el modelo mecanístico multiescala de Carvalho y Tavares [1]. Ese trabajo conecta salidas DEM -especialmente distribuciones de energía de colisión- con un modelo de rotura y un balance poblacional. La sustitución conceptual propuesta por el proyecto consiste en reemplazar el DEM costoso por SLGNN como productor del ambiente mecánico, manteniendo una capa separada de conminución macroscópica. Zou, Zheng y Yang [2] refuerzan esta decisión al mostrar que la distribución de energía debe actualizarse cuando evoluciona la PSD; un espectro estático produce deriva a tiempos largos.

Salazar et al. [3] justifican que el molino tenga un estado macroscópico dinámico propio, con variables como carga, potencia, posición de la carga, flujo de producto y parámetros de alimentación. Le Roux et al. [4,5] muestran que dichos estados no son completamente observables y deben estimarse antes de alimentar un controlador no lineal. Quintanilla et al. [6] aportan el precedente SAG más directo para la sincronización del gemelo, la detección de mismatch y el reentrenamiento condicionado. Bisht et al. [7] ofrece una alternativa de segunda generación al PBM: una representación heterárquica capaz de modelar trituración, segregación y mezcla sin depender del número total de partículas físicas.

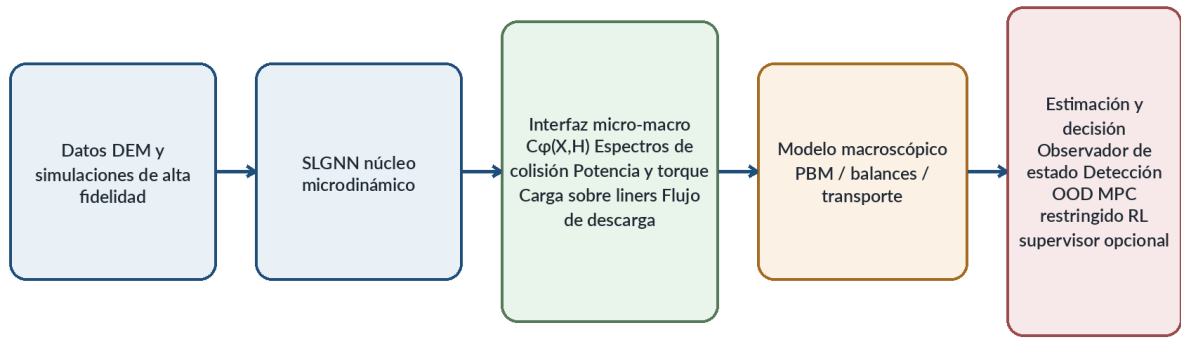
El resultado de esta revisión es una conclusión precisa: fuera de SLGNN, el proyecto debe entenderse como un modelo mecanístico multiescala aprendido. SLGNN no sustituye los balances poblacionales, el observador ni el controlador; sustituye, total o parcialmente, al solver microdinámico que produce información mecánica costosa.

datos y simulaciones de alta fidelidad → SLGNN → $C\phi(X,H)$ → modelo macro → observador → MPC

Conclusión de diseño

La primera formulación viable debe concentrarse en demostrar que SLGNN puede producir variables micro-macro suficientemente fieles para un PBM y un controlador. La conexión con planta, el RL, el desgaste y la multifísica completa son fases posteriores.

Arquitectura externa a SLGNN: cadena micro-macro-operacional



La bibliografía externa no modifica la identidad de SLGNN; define qué debe ocurrir después de su rollout y qué variables deben regresar desde la escala de proceso.

Figura 1. Cadena funcional del gemelo digital más allá de la microdinámica de SLGNN.

2. Alcance y tesis central

El objetivo de este informe es identificar qué papers justifican la forma del gemelo digital una vez fijado SLGNN como núcleo microdinámico. Por tanto, la revisión no vuelve a desarrollar en detalle GNS, SGN, LGNN, EGNS ni la formulación interna de SLGNN. Estas referencias siguen siendo necesarias para el módulo de partículas, pero no explican por sí solas por qué la propuesta contiene un operador de coarse-graining, un modelo de conminución separado, un observador de estados, una capa de actualización y un MPC.

La tesis central es que existen tres desacoplamientos científicamente necesarios:

- Microdinámica versus conminución: las trayectorias y los contactos describen el ambiente mecánico, mientras la rotura y la PSD requieren leyes de material, selección, progenie y balances de masa.
- Simulación versus operación: en simulación se conoce el estado completo; en planta solo se observan señales parciales, ruidosas y retardadas. Se necesita estimación de estado y detección de mismatch.
- Predicción versus decisión: el control industrial debe trabajar con horizontes gruesos, variables agregadas y restricciones; no debe resolver millones de coordenadas dentro del lazo regulatorio.

microdinámica < dinámica del proceso < estimación y supervisión < optimización y control

La propuesta se vuelve conceptualmente coherente cuando cada módulo recibe solamente la información necesaria para su tarea. El PBM no debe recibir todas las coordenadas; recibe espectros energéticos, tasas de contacto, potencia u otras estadísticas suficientes. El MPC no debe recibir el grafo completo; recibe un estado macroscópico estimado y un modelo reducido. Esta compresión no es un recurso de conveniencia, sino una hipótesis científica que debe validarse.

3. Jerarquía de la evidencia bibliográfica

No todas las referencias cumplen el mismo papel. Para evitar una bibliografía extensa pero poco decisiva, se propone clasificarlas según su función arquitectónica.

Categoría	Referencias principales	Papel en la propuesta
Nivel A: diseño definitorio	Carvalho y Tavares; Zou et al.; Salazar et al.; le Roux et al.; Quintanilla et al.; Bisht et al.	Determinan módulos, interfaces, variables de estado y secuencia de desarrollo.
Nivel B: antecedentes metodológicos	Powell et al.; Hinde y Kalala; Morrell; Weerasekara et al.; Asbjörnsson et al.	Explican la separación entre ambiente mecánico, rotura, balances y escalas dinámicas.
Nivel C: extensiones operacionales	Cleary et al.; Reyes et al.; Zanon y Gros; Gough.	Justifican multifísica, RL supervisor, seguridad y evidencia industrial de MPC.
Nivel puente micro-macro	Garrido Núñez et al.	Demuestra que un surrogate de partículas puede predecir simultáneamente rollout local y una magnitud energética global.



Lectura: la arquitectura propuesta es una síntesis de tradiciones distintas; ningún paper individual contiene el sistema completo.

Figura 2. Genealogía de las decisiones arquitectónicas externas a SLGNN.

4. Papers que definen el diseño externo a SLGNN

4.1. Carvalho y Tavares: la arquitectura multiescala de referencia

El trabajo A mechanistic model of SAG mills [1] es el antecedente externo más importante porque formula exactamente el tipo de puente que necesita el proyecto. DEM no se utiliza solo para producir visualizaciones; se utiliza para extraer transferencia de energía, frecuencias de colisión y características del ambiente mecánico. Estas salidas alimentan un modelo de rotura y un balance poblacional que describe la evolución de clases de tamaño y componentes.

Su contribución arquitectónica puede sintetizarse en cuatro principios:

- El ambiente mecánico del molino puede separarse de la respuesta de fractura del mineral.
- La variabilidad de resistencia y energía de fractura debe representarse dentro de cada clase de tamaño, no solo mediante valores medios.
- La conminución continua requiere balances de entrada, salida, desaparición y aparición por rotura.
- El acoplamiento debe ser bidireccional: la carga y la PSD afectan el ambiente mecánico, y este modifica las tasas de rotura.

DEM ↔ distribución de energías y contactos ↔ modelo de rotura ↔ PBM dinámico

En el proyecto, la sustitución propuesta es localizada:

DEM de alta fidelidad → SLGNN, manteniendo la interfaz energética y el modelo macroscópico

Esta lectura evita una sobrepromesa. El objetivo inicial no es que SLGNN represente explícitamente cada evento de fragmentación y el nacimiento de todos los nuevos fragmentos. El objetivo es que produzca estadísticas mecánicas suficientemente fieles para que un modelo de conminución separado evolucione la PSD y preserve masa.

Decisión respaldada

Introducir una interfaz micro-macro explícita y comenzar con un PBM informado por energía. La cabeza global de SLGNN debe producir distribuciones o histogramas condicionados, no únicamente un escalar de energía total.

4.2. Zou, Zheng y Yang: el espectro energético no puede ser estático

El modelo híbrido DEM-FRM-PBM [2] resuelve una limitación clave de muchos acoplamientos: tratar el espectro de energía como invariante durante toda la molienda. El trabajo ejecuta intervalos cortos de DEM con fragment replacement, utiliza esos intervalos para calibrar o actualizar funciones del PBM y luego devuelve la PSD evolucionada al simulador para recalcular el ambiente de colisión.

La conclusión importante no es solo computacional. A medida que se acumulan finos, cambian las probabilidades de contacto partícula-bola, partícula-partícula y partícula-pared; disminuye la frecuencia de eventos de alto estrés y se desacelera la cinética de rotura. Por tanto, una representación energética calculada una sola vez puede ser adecuada a corto plazo y fallar sistemáticamente en horizontes extendidos.

$PSD_k \rightarrow$ estado efectivo de la carga $\rightarrow$ espectro de colisión $E_k \rightarrow$ PBM $\rightarrow PSD_{k+1}$

Para SLGNN esto genera un requisito concreto: el núcleo microdinámico debe estar condicionado por descriptores de la composición de la carga o debe ser reejecutado periódicamente con estados representativos actualizados. La alternativa de usar una biblioteca de regímenes o un operador reducido puede disminuir costo, pero no elimina la retroalimentación física.

Decisión respaldada

El acoplamiento SLGNN-PBM debe ser iterativo o adaptativo. La periodicidad de actualización del espectro es un hiperparámetro científico que debe determinarse mediante error de PSD y costo computacional.

4.3. Salazar et al.: un estado macroscópico dinámico para el SAG

Dynamic modelling and simulation of semi-autogenous mills [3] desarrolla un simulador dinámico basado en primeros principios, balances poblacionales no estacionarios y estimación online de parámetros. El modelo predice variables como flujo de producto, nivel de carga, potencia y posición de la carga en función de la velocidad del molino y las características de alimentación.

Este paper justifica que el gemelo contenga un estado de proceso de menor dimensión, distinto del microestado granular. Una formulación compatible es:

$$z_k = [M_{1,k}, \dots, M_{B,k}, W_k, J_{b,k}, J_{c,k}, P_k, Q_k, \theta_{ore,k}, L_k]$$

Las masas por clase, agua, carga de bolas, carga total, potencia, descarga y parámetros efectivos del mineral viven en escalas temporales y observacionales diferentes a las colisiones. Este estado es el objeto natural para balances, pronóstico y control. Además, el paper subraya que el comportamiento interno depende de la PSD, concentración de sólidos, velocidad, lifters y desgaste del liner, lo que refuerza la necesidad de parámetros lentos y variables de geometría.

Decisión respaldada

Definir $F\psi$ sobre un estado macroscópico explícito y evaluar el gemelo en variables de proceso, no solo mediante error de trayectoria de partículas.

4.4. le Roux et al.: estimación antes de control

Los dos trabajos de le Roux y colaboradores cumplen funciones complementarias. El artículo de 2017 [4] desarrolla un observador EKF capaz de estimar hold-ups de agua, sólidos descargables y medios de molienda a partir de mediciones como llenado, flujo y densidad de descarga. El artículo de 2016 [5] propone una arquitectura NMPC para controlar throughput y calidad de producto, usando estimación de estado y separando las dinámicas rápidas del sump de las dinámicas más lentas del molino.

La consecuencia para el proyecto es directa: en planta, el estado z_k no está disponible. El gemelo requiere una capa de observación y estimación:

$$y_k = H(z_k, u_k) + \varepsilon_k, \quad \hat{z}_k = O\omega(y_{0:k}, u_{0:k-1})$$

El estimador no es un accesorio. Sin él, el controlador operaría sobre variables inexistentes o tendría que asumir realimentación completa. Le Roux también enfatiza que los instrumentos periféricos -observadores de perturbaciones, detección de mismatch, estimación de parámetros- son tan importantes como el controlador.

El controlador, por su parte, debe resolver un problema restringido sobre el modelo macroscópico:

$$\min \sum \ell(\hat{z}_{k+h}, u_{k+h}) + V_f(\hat{z}_{k+H}) \text{ sujeto a } \hat{z}_{k+h+1} = F\psi(\hat{z}_{k+h}, u_{k+h}, C_{k+h}), \quad g(z, u) \leq 0$$

Decisiones respaldadas

Incluir un observador antes del MPC; separar escalas rápidas y lentas; usar restricciones explícitas de potencia, carga, velocidad y actuadores; evitar colocar el solver granular completo dentro del lazo regulatorio.

4.5. Quintanilla et al.: sincronización, mismatch y actualización del gemelo

El trabajo Digital twin with automatic disturbance detection for an expert-controlled SAG mill [6] es el precedente SAG más directo para distinguir un simulador de un gemelo operacional. La arquitectura integra un sistema experto, un modelo regulatorio y una red recurrente del proceso; compara predicciones y observaciones mediante pruebas estadísticas y activa el reentrenamiento cuando detecta desviaciones persistentes.

La lección principal es que la adaptación no debe ser continua e indiscriminada. Actualizar el modelo frente a cada residuo puede hacer que aprenda ruido o perturbe un modelo estable. Es preferible separar:

- predicción del proceso;
- cálculo de residuos y métricas de consistencia;
- detección de cambios de régimen o perturbaciones;
- actualización condicionada de parámetros o módulos;
- validación antes de reincorporar el modelo al lazo de decisión.

residuo persistente + evidencia estadística → diagnóstico de mismatch → actualización controlada

En la propuesta centrada en SLGNN, la actualización puede ocurrir en distintas escalas: recalibración del PBM, ajuste del observador, corrección del modelo macro, selección de un modelo de régimen o fine-tuning acotado del surrogate. No todos los componentes deben actualizarse simultáneamente.

Decisión respaldada

Añadir incertidumbre y OOD desde el diseño inicial, aunque la conexión con planta sea posterior. La primera versión debe registrar cuándo se encuentra fuera del dominio de entrenamiento y evitar extrapolaciones silenciosas.

4.6. Bisht et al.: alternativa heterárquica al PBM

El modelo heterárquico para molinos SAG [7] parte de una crítica doble. Los PBM tradicionales suelen omitir la distribución espacial de tamaños y dependen de funciones empíricas; DEM, en cambio, no puede representar la cantidad real de partículas ni el rango de tamaños de un SAG industrial. La propuesta utiliza una retícula estocástica con coordenadas espaciales y microestructurales, e implementa reglas de trituración, segregación y mezcla.

Para el proyecto, Bisht et al. cumple dos funciones. Primero, confirma que la brecha de escalas no se resolverá simplemente aumentando el número de nodos de SLGNN. Segundo, proporciona una alternativa si el PBM perfectamente mezclado resulta insuficiente para reproducir segregación o PSD espacial.

La recomendación no es adoptar desde el inicio el modelo heterárquico, sino establecerlo como benchmark científico de segunda etapa. El PBM es más simple, interpretable y compatible con el prototipo de control; la heterarquía es más expresiva y puede ser necesaria cuando la distribución espacial sea determinante.

Decisión abierta

PBM versus modelo heterárquico debe resolverse mediante una comparación en fidelidad, observabilidad, costo y compatibilidad con control. La arquitectura modular permite sustituir F ψ sin rediseñar SLGNN.

5. Referencias complementarias y alternativas

5.1. Powell, Govender y McBride: ambiente mecánico versus respuesta material

Applying DEM outputs to the unified comminution model [8] formula la separación conceptual más limpia: DEM describe el ambiente mecánico impuesto por el equipo; las leyes de rotura describen la respuesta del mineral. La geometría y operación del molino determinan solicitaciones, mientras la resistencia, daño y fractura son propiedades del material. Esta separación respalda que SLGNN produzca un campo o distribución de solicitaciones y que el modelo de rotura reciba además parámetros del mineral.

5.2. Hinde y Kalala: un PBM energético mínimo viable

El trabajo de Hinde y Kalala [9] propone un enfoque simplificado basado en una tasa acumulativa de rotura por unidad de energía. Su valor para el proyecto es práctico: ofrece una formulación PBM suficientemente compacta para una primera integración, evitando comenzar con un modelo de rotura excesivamente parametrizado. La ecuación conserva la estructura acumulación = entrada - salida - consumo + generación.

5.3. Morrell: baseline de diseño, escalamiento y optimización

El modelo de Morrell [10] pertenece a la tradición de modelos SAG para escalamiento, diseño y optimización. No define la interfaz neuronal, pero debe utilizarse como baseline industrial y como referencia para potencia, transporte, descarga y sensibilidad a condiciones operacionales. Un nuevo gemelo debe demostrar valor respecto de modelos aceptados, no solo respecto de DEM.

5.4. Weerasekara et al. y Asbjörnsson et al.: contexto multiescala

Weerasekara et al. [11] revisan la contribución de DEM a la ciencia de conminución y destacan el desafío de convertir salidas microdinámicas en herramientas de diseño y proceso. Asbjörnsson et al. [12] organizan las dinámicas desde la partícula hasta la unidad y el circuito. En conjunto justifican la jerarquía de escalas y la necesidad de interfaces físicas explícitas.

5.5. Cleary, Morrison y Sinnott: la pulpa exige multifísica

El acoplamiento DEM-SPH para un SAG piloto [13] muestra que la pulpa, el transporte de finos y la interacción sólido-fluido pueden cambiar el régimen de molienda. La consecuencia correcta no es incorporar SPH de inmediato, sino reconocer una frontera de validez: una primera versión seca o con reología reducida debe declarar qué fenómenos no representa y preparar una extensión multifísica posterior.

5.6. Reyes et al., Zanon y Gros: RL supervisor, no sustituto del MPC

Reyes et al. [14] estudian RL en un circuito SAG y discuten ventajas y limitaciones frente al control basado en modelos. Zanon y Gros [15] proporcionan una fundamentación general para combinar RL y MPC robusto: MPC conserva restricciones y seguridad, mientras RL adapta desempeño o parámetros. Esto respalda usar RL como supervisor de setpoints, ponderaciones o modos, no como controlador directo en la primera versión.

5.7. Gough: evidencia industrial para MPC

El documento técnico de Gough [16] argumenta que MPC puede reducir variabilidad frente a PID o sistemas expertos en procesos SAG con respuestas integradoras, retardos e interacciones. Su peso científico es menor que el de un artículo revisado por pares, pero aporta relevancia industrial y variables concretas de operación.

5.8. Garrido Núñez et al.: puente entre rollout local y magnitud global

Aunque forma parte de la genealogía cercana a SGN/SLGNN, el trabajo de Garrido Núñez et al. [17] es relevante para el diseño externo porque demuestra que un mismo surrogate puede sostener simultáneamente un rollout de partículas y una salida global de energía disipada. Este resultado no prueba todavía que el modelo pueda reconstruir un espectro completo de energías por clase y tipo de contacto, pero establece el precedente mínimo de una cabeza multitarea micro-global.

Implicación experimental

La siguiente extensión de SLGNN debe pasar de energía acumulada escalar a estadísticas condicionadas: histogramas por energía, tipo de contacto, clase de tamaño, región espacial y ventana temporal.

6. Matriz de trazabilidad entre decisiones y fuentes

Decisión	Fundamento principal	Consecuencia arquitectónica
Arquitectura modular, híbrida y multiescala	Carvalho y Tavares [1]; Weerasekara et al. [11]; Asbjörnsson et al. [12]	Evita una red monolítica y separa escalas verificables.
Interfaz micro-macro explícita	Powell et al. [8]; Carvalho y Tavares [1]; Garrido Núñez et al. [17]	Convierte la microdinámica en variables físicas agregadas.
Espectro de colisión como salida	Carvalho y Tavares [1]; Zou et al. [2]	La energía total no basta para predecir rotura.
Actualización del espectro con la PSD	Zou et al. [2]	Previene deriva de la PSD en horizontes largos.
PBM como primera opción macro	Hinde y Kalala [9]; Salazar et al. [3]; Carvalho y Tavares [1]	Interpretabilidad, conservación de masa y compatibilidad con control.
Modelo heterárquico como alternativa	Bisht et al. [7]	Añade segregación, mezcla y PSD espacial.
Estado macroscópico separado	Salazar et al. [3]	Define variables de proceso y escalas gruesas.
Observador de estados	le Roux et al. [4,5]	Los hold-ups y parámetros no son directamente medibles.
MPC restringido	le Roux et al. [5]; Gough [16]	Maneja interacciones, retardos y límites operacionales.
Mismatch, OOD y actualización	Quintanilla et al. [6]	Distingue predicción, diagnóstico y reentrenamiento.
RL supervisor opcional	Reyes et al. [14]; Zanon y Gros [15]	Separa optimización adaptativa de seguridad y factibilidad.
Pulpa como extensión posterior	Cleary et al. [13]	Reconoce la necesidad de multifísica sin bloquear el prototipo.

7. Qué está respaldado y qué sigue siendo una hipótesis

La bibliografía ofrece una justificación fuerte para la forma general de la arquitectura, pero no demuestra automáticamente la hipótesis específica del proyecto. Es necesario separar las conclusiones consolidadas de los problemas abiertos.

7.1. Decisiones fuertemente respaldadas

- La dinámica de partículas y la evolución de la PSD deben modelarse en módulos distintos pero acoplados.
- Los balances de masa y las leyes de rotura son necesarios incluso si el ambiente mecánico se obtiene mediante aprendizaje.
- Una distribución de energías o esfuerzos es más informativa que un escalar global para predecir conminución.
- La composición de la carga modifica el ambiente mecánico, por lo que el acoplamiento debe actualizarse.
- El control requiere un estado macroscópico y estimación de variables internas.
- MPC es una referencia natural para decisión multivariable bajo restricciones.
- Un gemelo operacional necesita mecanismos de sincronización, detección de mismatch y actualización.

7.2. Hipótesis central aún no demostrada

El problema científico principal puede formularse así:

¿Puede SLGNN reemplazar a DEM como productor de estadísticas mecánicas suficientemente fieles para predecir PSD, potencia, torque y control?

Carvalho y Tavares y Zou utilizan información procedente de DEM. Garrido Núñez demuestra una salida energética global aprendida. Ninguno prueba que un surrogate neuronal pueda conservar las colas de la distribución de impactos, la clasificación por tipo de contacto y la dependencia respecto de la PSD con la exactitud necesaria para un PBM. Por ello:

pequeño error de trayectoria $\Rightarrow$ pequeño error en espectro energético $\Rightarrow$ pequeño error de PSD

Dos rollouts visualmente semejantes pueden diferir en eventos raros de alta energía, y estos eventos pueden dominar la rotura de partículas gruesas. La evaluación debe priorizar métricas funcionales y distribucionales, no solo RMSE de posición.

7.3. Otros problemas abiertos

- Definir qué representa una partícula aprendida cuando existe coarse-graining y cómo escalan masa, radio, inercia y contacto.
- Modelar rotura sin crecimiento explosivo del grafo ni pérdida de conservación de masa.
- Determinar qué estadísticas $C\phi$ son suficientes para el PBM y el control.
- Preservar estabilidad en rollout largo y simultáneamente fidelidad de potencia, torque y espectros.
- Cuantificar sim-to-real y separar error de DEM, error de surrogate y error del modelo macro.
- Diseñar incertidumbre calibrada y criterios de abstención OOD.
- Incorporar desgaste, geometría cambiante y pulpa sin destruir la modularidad.

8. Programa de validación derivado de la bibliografía

La revisión sugiere una secuencia experimental más informativa que entrenar inmediatamente un gemelo completo. Cada fase debe eliminar una incertidumbre científica específica.

Fase A. Validación microdinámica - Comparar SLGNN con DEM en posiciones, velocidades, energía, contactos, potencia y torque. Evaluar estabilidad de rollout y generalización a velocidad, llenado, geometría y composición no vistas.

Fase B. Cabeza micro-macro - Entrenar salidas de histogramas de energía por tipo de contacto, clase de tamaño y región. Comparar Wasserstein, colas, cuantiles altos y frecuencias, no solo MSE.

Fase C. Acoplamiento PBM - Conectar $C\phi$ a un PBM energético mínimo. Comparar PSD predicha usando: DEM-PBM, SLGNN-PBM y un baseline macro sin información micro.

Fase D. Retroalimentación PSD-espectro - Evaluar espectro estático versus actualización periódica, condicionamiento por PSD y biblioteca de regímenes. Medir deriva y costo.

Fase E. Modelo heterárquico - Comparar PBM y heterarquía en casos con segregación, mezcla no ideal o distribución espacial relevante.

Fase F. Observador y control - Introducir sensores sintéticos, ruido y estados ocultos. Evaluar observabilidad, estimación y MPC bajo restricciones.

Fase G. Datos de planta y mismatch - Calibrar el modelo macro y observador; implementar detección de cambios de régimen; actualizar solamente módulos identificados como responsables.

Fase H. Extensiones - Añadir pulpa, desgaste, circuito extendido y RL supervisor solo después de validar la cadena central.

Criterio de éxito del prototipo

El prototipo inicial debe demostrar que la cadena $SLGNN \rightarrow C\phi \rightarrow PBM$ mejora el costo computacional manteniendo errores aceptables en PSD y variables globales, y que el MPC puede operar sobre el modelo macro sin violar restricciones en simulación.

9. Orden de lectura recomendado

Para que el equipo comprenda la lógica de la arquitectura antes de discutir detalles de implementación, se recomienda el siguiente recorrido:

Orden	Lectura	Pregunta que debe responder
1	Weerasekara et al. [11]	Panorama del papel de DEM y de la brecha entre microdinámica y diseño de proceso.
2	Powell et al. [8]	Separación entre ambiente mecánico y respuesta de rotura.
3	Carvalho y Tavares [1]	Acoplamiento multiescala específico para SAG.
4	Zou et al. [2]	Necesidad de actualizar espectros con la PSD.
5	Hinde y Kalala [9]	PBM energético mínimo y directamente implementable.

Orden	Lectura	Pregunta que debe responder
6	Salazar et al. [3]	Estado dinámico macroscópico orientado a control.
7	le Roux et al. [4]	Estimación de hold-ups.
8	le Roux et al. [5]	NMPC, restricciones y separación de escalas.
9	Quintanilla et al. [6]	Gemelo SAG, mismatch y actualización.
10	Bisht et al. [7]	Alternativa heterárquica y límite del PBM.
11	Cleary et al. [13]	Extensión multifísica a pulpa.
12	Reyes et al. [14] y Zanon-Gros [15]	RL supervisor y seguridad.

10. Conclusiones

La arquitectura externa a SLGNN está sólidamente motivada por la literatura, pero su justificación se distribuye entre varias disciplinas. Carvalho y Tavares aportan el esqueleto multiescala; Zou aporta la actualización dinámica del espectro; Salazar aporta el estado de proceso; le Roux aporta estimación y MPC; Quintanilla aporta sincronización y mismatch; Bisht aporta la alternativa de representación macroscópica.

El núcleo de la propuesta no es un sustituto monolítico de toda la planta. Es una cadena de modelos con interfaces físicas verificables. Esta modularidad permite reemplazar componentes, localizar errores y aumentar complejidad de forma gradual.

La primera pregunta de investigación no debe formularse como si SLGNN ya fuera un gemelo industrial. Debe formularse como una prueba del puente micro-macro: si el surrogate puede reemplazar DEM en la generación de estadísticas mecánicas relevantes para conminución y control.

El principal riesgo científico es confundir fidelidad cinemática con fidelidad funcional. La evaluación debe centrarse en espectros, colas energéticas, potencia, torque, PSD y desempeño de control.

La bibliografía respalda comenzar con un PBM energético, un observador y un MPC en simulación. RL, pulpa, desgaste y conexión continua con planta deben tratarse como extensiones posteriores condicionadas por evidencia experimental.

SLGNN no elimina el modelamiento de proceso: lo alimenta con un ambiente mecánico aprendido.

Bibliografía

- [1] R. M. Carvalho and L. M. Tavares, "A mechanistic model of SAG mills," XXVII International Mineral Processing Congress (IMPC 2014), Santiago, Chile, 2014.
- [2] Y. Zou, Q. Zheng and R. Yang, "A hybrid DEM-FRM-PBM model for parameter calibration and extended grinding in ball mills," Minerals Engineering, vol. 237, art. 110047, 2026. doi: 10.1016/j.mineng.2025.110047.
- [3] J. L. Salazar, L. Magne, G. Acuña and F. Cubillos, "Dynamic modelling and simulation of semi-autogenous mills," Minerals Engineering, vol. 22, no. 1, pp. 70-77, 2009. doi: 10.1016/j.mineng.2008.04.009.
- [4] J. D. le Roux, A. Steinboeck, A. Kugi and I. K. Craig, "An EKF observer to estimate semi-autogenous grinding mill hold-ups," Journal of Process Control, vol. 51, pp. 27-41, 2017. doi: 10.1016/j.jprocont.2016.12.006.

- [5] J. D. le Roux, L. E. Olivier, M. A. Naidoo, R. Padhi and I. K. Craig, "Throughput and product quality control for a grinding mill circuit using non-linear MPC," *Journal of Process Control*, vol. 42, pp. 35-50, 2016. doi: 10.1016/j.jprocont.2016.04.007.
- [6] P. Quintanilla, F. Fernández, C. Mancilla, M. Rojas and D. Navia, "Digital twin with automatic disturbance detection for an expert-controlled SAG mill," *arXiv:2503.04225*, 2025.
- [7] M. S. Bisht, F. Guillard, P. Shelley, B. Marks and I. Einav, "Heterarchical comminution model for SAG mills," *Minerals Engineering*, vol. 233, art. 109563, 2025. doi: 10.1016/j.mineng.2025.109563.
- [8] M. S. Powell, I. Govender and A. T. McBride, "Applying DEM outputs to the unified comminution model," *Minerals Engineering*, vol. 21, no. 11, pp. 744-750, 2008. doi: 10.1016/j.mineng.2008.06.010.
- [9] A. L. Hinde and J. T. Kalala, "The application of a simplified approach to modelling tumbling mills, stirred media mills and HPGR's," *Minerals Engineering*, vol. 22, nos. 7-8, pp. 633-641, 2009. doi: 10.1016/j.mineng.2009.04.002.
- [10] S. Morrell, "A new autogenous and semi-autogenous mill model for scale-up, design and optimisation," *Minerals Engineering*, vol. 17, no. 3, pp. 437-445, 2004. doi: 10.1016/j.mineng.2003.10.013.
- [11] N. S. Weerasekara, M. S. Powell, P. W. Cleary, L. M. Tavares, M. Evertsson, R. D. Morrison, J. Quist and R. M. Carvalho, "The contribution of DEM to the science of comminution," *Powder Technology*, vol. 248, pp. 3-24, 2013. doi: 10.1016/j.powtec.2013.05.032.
- [12] G. Asbjörnsson, L. M. Tavares, A. Mainza and M. Yahyaei, "Different perspectives of dynamics in comminution processes," *Minerals Engineering*, vol. 176, art. 107326, 2022. doi: 10.1016/j.mineng.2021.107326.
- [13] P. W. Cleary, R. D. Morrison and M. D. Sinnott, "Prediction of slurry grinding due to media and coarse rock interactions in a 3D pilot SAG mill using a coupled DEM + SPH model," *Minerals Engineering*, vol. 159, art. 106614, 2020. doi: 10.1016/j.mineng.2020.106614.
- [14] F. Reyes, M. Hilden, M. Yahyaei and G. Forbes, "Reinforcement learning control of a SAG mill grinding circuit: first impressions and implications for process control," *Proc. XXX International Mineral Processing Congress (IMPC 2020)*, Cape Town, South Africa, 2020.
- [15] M. Zanon and S. Gros, "Safe Reinforcement Learning Using Robust MPC," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 66, no. 8, pp. 3638-3652, 2021. doi: 10.1109/TAC.2020.3024161.
- [16] W. A. Gough, "SAG Mill Optimization Using Model Predictive Control," ANDRITZ Automation Ltd., technical paper, 2015.
- [17] S. Garrido Núñez, D. L. Schott and J. T. Padding, "Accelerating granular dynamics simulations: A graph neural network surrogate for complex high-energy ball milling," *Powder Technology*, vol. 468, art. 121653, 2026. doi: 10.1016/j.powtec.2025.121653.
- [18] S. Li and M. Sakai, "Advanced graph neural network-based surrogate model for granular flows in arbitrarily shaped domains," *Chemical Engineering Journal*, vol. 500, art. 157349, 2024. doi: 10.1016/j.cej.2024.157349.
- [19] Y. Choi and K. Kumar, "Graph Neural Network-based surrogate model for granular flows," *arXiv:2305.05218*, 2023.

Nota de alcance bibliográfico

Las referencias [1]-[7] y [17]-[19] corresponden a documentos incorporados al proyecto. Las demás referencias se incluyen como antecedentes complementarios que explican la genealogía del diseño y deben formar parte de la biblioteca de trabajo del equipo.